

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

**CADERNO TÉCNICO
APARELHOS DE
APOIO**

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
APARELHOS DE APOIO**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico – Aparelhos de apoio. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 61 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

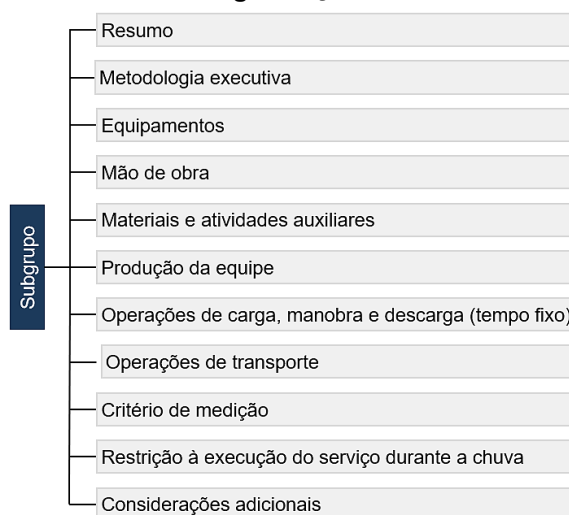
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Componentes de pontes aporticadas.....	10
Figura 3 - Exemplo de junta de dilatação com lábio polimérico	12
Figura 4 - Aplicação da junta de dilatação	47
Figura 5 - Lábio polimérico em resina epoxídica para reforço das bordas	55

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de aparelhos de apoio	12
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de aparelhos de apoio	17
Tabela 3 - Critérios de Arredondamento	19
Tabela 4 - Quadro resumo do subgrupo de Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local	20
Tabela 5 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local	21
Tabela 6 - Resumo dos materiais empregados na CCU	21
Tabela 7 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de aparelhos de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local	22
Tabela 8 - Conversão para transporte do Subgrupo de aparelhos de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local	22
Tabela 9 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de aparelhos de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local	23
Tabela 10 - Quadro resumo do subgrupo de Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas	24
Tabela 11 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas	25
Tabela 12 - Resumo dos materiais empregados na CCU	25
Tabela 13 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de aparelhos de apoio de neoprene para estruturas pré-moldadas	25
Tabela 14 - Conversão para transporte do Subgrupo de aparelhos de apoio de neoprene para estruturas pré-moldadas	26
Tabela 15 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de aparelhos de apoio de neoprene para estruturas pré-moldadas	26
Tabela 16 - Quadro resumo do subgrupo de Aparelho de apoio metálico	27
Tabela 17 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de aparelho de apoio metálico	28
Tabela 18 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Aparelho de apoio metálico	28
Tabela 19 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	28
Tabela 20 - Consumo do microconcreto para reparos e grauteamento	40
Tabela 21 - Produção horária do serviço de aparelho de apoio metálico	42

Tabela 22 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de aparelho de apoio metálico	43
Tabela 23 - Conversão para transporte do Subgrupo de aparelho de apoio metálico	43
Tabela 24 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de aparelho de apoio metálico	46
Tabela 25 - Quadro resumo do subgrupo de junta de dilatação.....	48
Tabela 26 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de junta de dilatação	49
Tabela 27 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	49
Tabela 28 - Consumo de adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente .	50
Tabela 29 - Produção horária do serviço de junta de dilatação	50
Tabela 30 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do serviço de junta de dilatação	51
Tabela 31 - Conversão para transporte do Subgrupo de junta dilatação	51
Tabela 32 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de junta de dilatação.....	52
Tabela 33 - Quadro resumo do subgrupo de lábios poliméricos	53
Tabela 34 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de lábios poliméricos.....	53
Tabela 35 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de lábios poliméricos.....	54
Tabela 36 - Resumo dos materiais empregados na CCU	54
Tabela 37 - Consumo da argamassa polimérica	55
Tabela 38 - Consumo do disco de corte.....	56
Tabela 39 - Consumo dos lábios poliméricos.....	56
Tabela 40 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de lábios poliméricos	57
Tabela 41 - Conversão para transporte do Subgrupo de lábios poliméricos	58
Tabela 42 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de lábios poliméricos.....	58

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	17
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	18
4.	SERVIÇOS	20
4.1.	Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local	20
4.1.1.	Resumo	20
4.1.2.	Metodologia executiva	21
4.1.3.	Equipamentos.....	21
4.1.4.	Mão de obra	21
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	21
4.1.5.1.	<i>Apoio de Neoprene fretado.....</i>	<i>22</i>
4.1.5.2.	<i>Placa de poliestireno expandido (EPS)</i>	<i>22</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	22
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	22
4.1.8.	Operações de transporte	23
4.1.9.	Critério de medição.....	23
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	23
4.1.11.	Considerações adicionais.....	23
4.2.	Aparelho de apoio de neoprene para estruturas pré-moldadas.....	24
4.2.1.	Resumo	24
4.2.2.	Metodologia executiva	24
4.2.3.	Equipamentos.....	24
4.2.4.	Mão de obra	24
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	25
4.2.5.1.	<i>Apoio de Neoprene fretado.....</i>	<i>25</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	25
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	25
4.2.8.	Operações de transporte	26
4.2.9.	Critério de medição.....	26
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	26
4.2.11.	Considerações adicionais.....	27
4.3.	Aparelho de apoio metálico	27

4.3.1.	Resumo	27
4.3.2.	Metodologia executiva	27
4.3.3.	Equipamentos.....	28
4.3.4.	Mão de obra	28
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	28
4.3.5.1.	<i>Aparelho de apoio metálico</i>	<i>35</i>
4.3.5.2.	<i>Microconcreto para reparos e grauteamento – confecção em misturador e lançamento manual</i>	<i>39</i>
4.3.6.	Produção da equipe.....	42
4.3.6.1.	<i>Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t</i>	<i>42</i>
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	43
4.3.8.	Operações de transporte	46
4.3.9.	Critério de medição.....	47
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	47
4.3.11.	Considerações adicionais.....	47
4.4.	Junta de dilatação	47
4.4.1.	Resumo	48
4.4.2.	Metodologia executiva	48
4.4.3.	Equipamentos.....	48
4.4.4.	Mão de obra	48
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	49
4.4.5.1.	<i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente.....</i>	<i>49</i>
4.4.5.2.	<i>Juntas de dilatação.....</i>	<i>50</i>
4.4.6.	Produção da equipe.....	50
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	51
4.4.8.	Operações de transporte	52
4.4.9.	Critério de medição.....	52
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	52
4.4.11.	Considerações adicionais.....	52
4.5.	Lábios poliméricos	52
4.5.1.	Resumo	53
4.5.2.	Metodologia executiva	53
4.5.3.	Equipamentos.....	53
4.5.4.	Mão de obra	54

4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	54
4.5.5.1. Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais.....	54
4.5.5.2. Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - $D = 350\text{ mm}$	55
4.5.5.3. Ponteiro para marteleto - $D = 22\text{ mm}$ e $C = 1,00\text{ m}$	56
4.5.6. Produção da equipe.....	56
4.5.6.1. Marteleto perfurador/rompedor elétrico	57
4.5.6.2. Serra para corte de concreto e asfalto.....	57
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	57
4.5.8. Operações de transporte	58
4.5.9. Critério de medição.....	58
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	58
4.5.11. Considerações adicionais.....	59
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	60

1. INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de Aparelhos de apoio, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

As obras de artes especiais estão propensas a movimentos devido a fatores intrínsecos (*i.e.*, ação da temperatura nos materiais constituintes da estrutura) e extrínsecos (*e.g.*, cargas de tráfego). Nesse sentido, para mitigar esses movimentos e evitar que essas oscilações prejudiquem a estrutura, eventualmente levando ao colapso, são utilizados os aparelhos de apoio (Vieira, 2013).

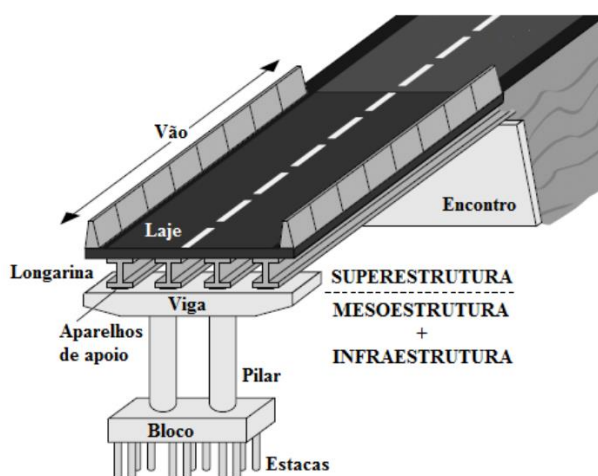
Segundo DNIT (2004), os aparelhos de apoio são dispositivos que realizam a transição das cargas oriundas da superestrutura para a mesoestrutura ou infraestrutura em pontes não aporticadas, permitindo o movimento longitudinal da superestrutura. Além disso, outra função desses aparelhos é permitir as rotações da superestrutura devido às deflexões das cargas, tanto permanentes, quanto móveis.

Cumprir registrar que, de acordo com a literatura nacional (DNIT, 2004), os elementos fundamentais constituintes das pontes são subdivididas em três partes principais:

- superestrutura: conjunto de elementos estruturais que suportam diretamente as cargas móveis (*i.e.*, tabuleiro);
- mesoestrutura: elementos da infraestrutura, excetuando-se as fundações (*i.e.*, aparelhos de apoio, pilar);
- infraestrutura: elementos que suportam a superestrutura e transmitem as cargas ao solo (*i.e.*, fundações, encontros, apoios intermediários).

A Figura 2 ilustra os elementos supramencionados.

Figura 2 - Componentes de pontes aporticadas



Fonte: Igor Pinheiro, 2019

Os aparelhos de apoio são classificados de acordo com as seguintes classes:

- elastoméricos;
- metálicos esféricos;
- metálicos elastoméricos.

No que tange aos aparelhos de apoio elastoméricos, esses são confeccionados a partir de borracha sintética à base de policloropreno, comercialmente conhecida como neoprene (DEBS, TAKEYA, 2007). Este material possui grande resistência às intempéries e tensões recebidas, apresentando um comportamento vertical elástico, que acomoda movimentos horizontais e rotações. Segundo DNIT (2024), eles podem ser classificados como:

- simples: são apenas de borracha, sem chapas de aço em sua composição;
- fretados: são compostos de elastômero vulcanizado e camadas de chapa de aço;
- deslizante: possui uma placa de Politetrafluoretileno (PTFE) ou de aço inox fixado ao elastômero fretado;
- com abas: permite o nivelamento do aparelho com preenchimento de graute (epóxi).

Conforme DNIT (2006a), os aparelhos de apoio metálicos exigem manutenção periódica, uma vez que a sujeira e corrosão podem prejudicar o funcionamento correto e são obtidos a partir da combinação de chapas e roletes metálicos.

Segundo Rudloff (2015a), os aparelhos metálicos esféricos apresentam comportamento vertical rígido, suportando movimentos horizontais e rotações por deslizamentos, bem como rotações e movimentos pendulares, cujos modelos se enquadram nas seguintes categorias:

- esféricos fixos: transmitem esforços em todas as direções;
- esféricos multidirecionais: permitem a movimentação em todas as direções;
- esféricos unidirecionais: permitem a movimentação em uma só direção, podendo transmitir esforços perpendicularmente ao seu eixo.

Já os metálicos elastoméricos têm como peça central o elastômero, que fica confinado dentro da base de cada aparelho e acompanha a sua rotação, assemelhando-se a um fluido viscoso (Rudloff, 2015b). De acordo com o DNIT (2024), esse tipo de aparelho possibilita a translação da estrutura em seu plano horizontal de forma linear ou bidimensional, além da rotação axial em até 3 direções, todas ortogonais entre si.

A classificação dos elementos ocorre em função de sua capacidade de translação e rotação, cujos modelos se enquadram nas seguintes categorias (Rudloff, 2015b):

- fixos: transmitem os esforços em todas as direções e não permitem movimentos de translação;

- unidirecionais: permitem deslocamento em uma só direção e podem transmitir esforços perpendicularmente ao eixo de movimento;
- multidirecionais: permitem deslocamento nas direções longitudinal e transversal.

Ainda, devido às grandes dimensões dessas estruturas, é necessário projetar aberturas para dividir a construção, o que permite o movimento das partes das estruturas e a oscilação de massa e dimensão dos objetos em função da temperatura (Uniontech, 2024a). Nesse contexto, também serão abordados os serviços relacionados às juntas de dilatação e aos lábios poliméricos, fundamentais para garantir essas funcionalidades essenciais e evitar danos à estrutura, o que comprometeria a longevidade da Obra de Arte Especial (OAE).

Os lábios poliméricos são reforços nas bordas das juntas de dilatação, confeccionados com um material resistente aos esforços que sofrerão pelo impacto do tráfego de veículos sobre a estrutura, evitando a quebra dessas extremidades. A figura 3 ilustra o lábio polimérico com a junta de dilatação.

Figura 3 - Exemplo de junta de dilatação com lábio polimérico



Fonte: UNIONTECH (2024b)

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de aparelhos de apoio, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE APARELHOS DE APOIO		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local	RO-5732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação
Aparelho de apoio de neoprene para estruturas pré-moldada	RO-5733	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE APARELHOS DE APOIO (2/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Aparelho de apoio metálico	RO-5735	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5740	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5736	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5737	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5738	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5739	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5734	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação
	RO-5742	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5743	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5744	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5745	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5746	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5741	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação
	RO-5748	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5749	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5750	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5751	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5752	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5747	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação
	RO-5753	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5754	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE APARELHOS DE APOIO (3/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Aparelho de apoio metálico	RO-5755	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5756	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5757	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5758	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5759	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5760	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5761	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5762	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5763	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5764	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5765	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5766	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5767	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5768	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5769	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5770	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5771	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5772	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5773	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5774	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5775	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE APARELHOS DE APOIO (4/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Aparelho de apoio metálico	RO-5776	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5777	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5778	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5779	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5780	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5781	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5782	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5783	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5784	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5785	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5786	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5787	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5788	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5789	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5790	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5791	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5792	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação
	RO-5793	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação
	RO-5794	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação
Junta de dilatação	RO-5795	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20,00 mm e H = 40,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-5796	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25,00 mm e H = 50,00 mm - fornecimento e instalação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE APARELHOS DE APOIO (5/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Junta de dilatação	RO-5797	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35,00 mm e H = 60,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-5798	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40,00 mm e H = 70,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-5799	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50,00 mm e H = 80,00 mm - fornecimento e instalação
	RO-5800	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada
Lábios poliméricos	RO-5801	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20,00 mm e H = 30,00 mm - confecção e assentamento

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de aparelhos de apoio foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE APARELHOS DE APOIO

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT 092/2006 - ES: Juntas de dilatação - Especificação de Serviço	▪ Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local ▪ Junta de dilatação

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Aparelhos de apoio, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 3.

TABELA 3 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 3. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de Aparelhos de apoio.

4.1. APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL

Os dispositivos elastoméricos são constituídos por um bloco de elastômero vulcanizado denominado neoprene, cujos modelos se enquadram nas categorias: simples, fretado, deslizante e com abas.

Neste subgrupo, os apoios elastoméricos adotados são os fretados, que consistem em blocos que contêm camadas alternadas de elastômero vulcanizado, reforçadas por chapas de aço. Destaca-se que as dimensões e a quantidade de camadas são determinadas de acordo com as especificações de projeto.

Conforme DNIT (2006b), esse tipo de apoio tem uma vida útil considerável, o que garante longevidade à estrutura. Quando instalado corretamente e fabricado com materiais de qualidade, é capaz de resistir à falta de manutenção. Isso ressalta a importância de uma instalação adequada e do uso de materiais de boa procedência para assegurar seu desempenho e durabilidade.

Na hipótese de estruturas moldadas no local, é necessário utilizar placas de poliestireno expandido (EPS) para proteger o aparelho das estruturas a serem construídas, evitando que o concreto entre em contato direto com o aparelho, minimizando danos à superfície. Após a conclusão do processo de cura do concreto, o EPS é removido com o auxílio de gasolina e querosene.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local estão sintetizadas na Tabela 4, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL	
Definição	Consiste em blocos moldados no local que contêm camadas alternadas de elastômero vulcanizado, reforçadas por chapas de aço
Mão de obra	▪ 2 pedreiros
Equipamentos	Não se aplica
Materiais	▪ Apoio de Neoprene fretado ▪ Placa de poliestireno expandido (EPS)
Atividades auxiliares	Não se aplica

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL (2/2)

Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Decímetro cúbico (dm ³)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de aparelhos de apoio, adotou-se a Especificação de Serviço 092/2006 (DNIT, 2006b) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar manualmente os aparelhos de apoio sobre a superfície de concreto;
- instalar as placas de Poliestireno Expandido (EPS) sobre o aparelho de apoio pela mão de obra.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 5.

TABELA 5 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	2	Posicionar os aparelhos de apoio sobre a superfície e montar as placas de EPS

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local estão resumidos na Tabela 6.

TABELA 6 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm³
MATRO-5804	Apoio de Neoprene fretado	dm ³
MATRO-1895	Placa de poliestireno expandido (EPS)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. APOIO DE NEOPRENE FRETADO

Este insumo consiste em uma peça com formato de bloco com diferentes dimensões, composta por múltiplas camadas intercaladas de elastômero (*i.e.*, neoprene) e chapas de aço. O consumo é igual a **1,00000 dm³/dm³**.

4.1.5.2. PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Este insumo é utilizado como suporte provisório das estruturas a serem confeccionadas sobre o aparelho de apoio. O consumo foi estabelecido a partir da média dos valores dos volumes para cada tipo de apoio, logo o consumo obtido é igual a **0,00627 m³/dm³**.

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, em conformidade com as premissas do SICRO, referência de outubro de 2024, cujo valor corresponde a **2,00000 dm³/h**.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local está discriminada na Tabela 7.

TABELA 7 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Apoio de neoprene fretado Placa de poliestireno expandido (EPS)	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 8.

TABELA 8 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5804	Apoio de neoprene fretado	0,00320 t/dm ³
MATRO-1895	Placa de poliestireno expandido (EPS)	0,01100 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 8.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de aparelhos de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local estão discriminadas na Tabela 9.

TABELA 9 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Apoio de neoprene fretado Placa de poliestireno expandido (EPS)	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local deve ser realizada em decímetros cúbicos, em função do volume total do aparelho de apoio efetivamente executado.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Aparelho de apoio de neoprene para estruturas moldadas no local, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

Neste subgrupo, os mesmos aparelhos de apoios mencionados no subitem 4.1 são empregados. No entanto, devido à natureza pré-moldada das estruturas do subgrupo, não é necessário utilizar o poliestireno expandido (EPS) para proteger a superfície das peças.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas estão sintetizadas na Tabela 10, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 10 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS	
Definição	Consistem em blocos pré-moldados que contêm camadas alternadas de elastômero vulcanizado, reforçadas por chapas de aço
Mão de obra	▪ 1 pedreiro
Equipamentos	Não se aplica
Materiais	▪ Apoio de Neoprene fretado
Atividades auxiliares	Não se aplica
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Decímetro cúbico (dm ³)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- posicionar manualmente os aparelhos de apoio sobre a superfície de concreto.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 11.

TABELA 11 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Posicionar os aparelhos de apoio sobre a superfície.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas está resumido na Tabela 12.

TABELA 12 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5733	Aparelho de apoio neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm ³
MATRO-5804	Apoio de Neoprene fretado	dm ³

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. APOIO DE NEOPRENE FRETADO

Este insumo consiste em uma peça com formato de bloco com diferentes dimensões, composta por múltiplas camadas intercaladas de elastômero (*i.e.*, neoprene) e chapas de aço. O consumo é igual a **1,00000 dm³/dm³**.

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, em conformidade com as premissas do SICRO, referência de outubro de 2024, cujo valor corresponde a **6,00000 dm³/h**.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de aparelho de apoio de neoprene para estruturas pré-moldadas está discriminada na Tabela 13.

TABELA 13 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Apoio de neoprene fretado	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 14.

TABELA 14 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5804	Apoio de neoprene fretado	0,00320 t/dm ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 14.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de aparelhos de apoio de neoprene para estruturas pré-moldadas estão discriminadas na Tabela 15.

TABELA 15 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Apoio de neoprene fretado	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de aparelho de apoio de neoprene para estruturas pré-moldadas deve ser realizada em decímetros cúbicos, em função do volume total do aparelho de apoio efetivamente executado.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Aparelho de apoio de neoprene para estruturas pré-moldadas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. APARELHO DE APOIO METÁLICO

Os aparelhos de apoio metálico são confeccionados em metal e consistem em dispositivos necessários para permitir a movimentação da estrutura. Ainda, são responsáveis por absorver os esforços horizontais e de rotação, transmitindo as cargas aos apoios da OAE.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação estão sintetizadas na Tabela 16, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 16 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO	
Definição	Consiste em dispositivos necessários para permitir a movimentação da estrutura. São responsáveis por absorver os esforços horizontais e de rotação, transmitindo as cargas aos apoios da OAE.
Mão de obra	▪ 4 ajudantes ▪ 1 montador
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t
Materiais	▪ Aparelho de apoio metálico
Atividades auxiliares	▪ Microconcreto para reparos e grauteamento – confecção em misturador e lançamento manual
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- grautear, nivelar e regularizar a base de concreto;
- içar e posicionar o aparelho de apoio por meio do guindaste móvel sobre pneus;
- nivelar o aparelho de apoio pela mão de obra;
- fechar manualmente os nichos com microconcreto;
- após a cura do concreto, cortar manualmente os parafusos de fixação para permitir os deslocamentos da peça.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de aparelho de apoio metálico, está apresentado na Tabela 17.

TABELA 17 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE APARELHO DE APOIO METÁLICO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5802	Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t	Utilizado para auxiliar no içamento dos aparelhos de apoio.

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 18.

TABELA 18 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Auxiliar no posicionamento dos aparelhos, executar o fechamento dos nichos e para realizar o corte dos parafusos de fixação.
MORO-1675	Montador	1	Realizar o grauteamento da superfície e conferir o nivelamento dos aparelhos.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de aparelho de apoio metálico estão resumidos na Tabela 19.

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5735	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-1897	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5740	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5807	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5736	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-1898	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	un

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5737	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-1899	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5738	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5805	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5739	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5806	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5734	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-1896	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5742	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5809	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5743	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5810	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5744	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5811	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5745	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5812	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5746	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5813	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	un

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5741	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5808	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5748	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5815	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5749	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5816	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5750	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5817	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5751	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5818	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5752	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5819	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5747	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5814	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5753	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5820	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (4/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5754	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5821	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5755	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5822	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5756	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5823	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5757	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5824	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5758	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5825	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5759	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5826	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5760	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5827	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5761	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5828	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5762	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5829	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (5/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5763	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5830	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5764	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5831	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5765	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5832	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5766	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5833	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5767	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5834	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5768	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5835	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5769	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5836	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5770	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5837	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5771	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5838	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN	un

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (6/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5772	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5839	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5773	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5840	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5774	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5841	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5775	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5842	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5776	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5843	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5777	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5844	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5778	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5845	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5779	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5846	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5780	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5847	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	un

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (7/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5781	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5848	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5782	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5849	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5783	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5850	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5784	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5851	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5785	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5852	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5786	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5853	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5787	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5854	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5788	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5855	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (8/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5789	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5856	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5790	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5857	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5791	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5858	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5792	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5859	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5793	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5860	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-5794	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação	un
MATRO-5861	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. APARELHO DE APOIO METÁLICO

Este insumo consiste no equipamento que confere mobilidade de translação e rotação à estrutura. O consumo adotado é de **1,00000 un/un**.

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma funcionalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pela capacidade:

- MATRO-1897 - Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN;
- MATRO-5807 - Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN;

- MATRO-1898 - Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN;
- MATRO-1899 - Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN;
- MATRO-5805 - Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN;
- MATRO-5806 - Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN;
- MATRO-1896 - Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN;
- MATRO-5809 - Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN;
- MATRO-5810 - Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN;
- MATRO-5811 - Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN;
- MATRO-5812 - Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN;
- MATRO-5813 - Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN;
- MATRO-5808 - Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN;
- MATRO-5815 - Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN;
- MATRO-5816 - Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN;
- MATRO-5817 - Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN;
- MATRO-5818 - Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN;
- MATRO-5819 - Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN;
- MATRO-5814 - Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN;
- MATRO-5820 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN;
- MATRO-5821 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN;
- MATRO-5822 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN;

- MATRO-5823 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN;
- MATRO-5824 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN;
- MATRO-5825 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN;
- MATRO-5826 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN;
- MATRO-5827 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN;
- MATRO-5828 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN;
- MATRO-5829 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN;
- MATRO-5830 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN;
- MATRO-5831 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN;
- MATRO-5832 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN;
- MATRO-5833 - Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN;
- MATRO-5834 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN;
- MATRO-5835 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN;
- MATRO-5836 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN;
- MATRO-5837 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN;
- MATRO-5838 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN;
- MATRO-5839 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN;
- MATRO-5840 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN;
- MATRO-5841 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN;
- MATRO-5842 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN;

- MATRO-5843 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN;
- MATRO-5844 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN;
- MATRO-5845 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN;
- MATRO-5846 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN;
- MATRO-5847 - Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN;
- MATRO-5848 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN;
- MATRO-5849 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN;
- MATRO-5850 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN;
- MATRO-5851 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN;
- MATRO-5852 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN;
- MATRO-5853 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN;
- MATRO-5854 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN;
- MATRO-5855 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN;
- MATRO-5856 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN;
- MATRO-5857 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN;
- MATRO-5858 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN;
- MATRO-5859 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN;
- MATRO-5860 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN;
- MATRO-5861 - Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN.

4.3.5.2. MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

Esta atividade tem como objetivo realizar o graute utilizado para instalação dos aparelhos de apoio. O volume consumido consiste na soma dos volumes utilizados para fazer a base e preencher os nichos para os chumbadores. Aplica-se as seguintes expressões:

$$Q = V_b + V_n$$

em que:

Q representa o consumo de microconcreto, em metros cúbicos por unidade;
 V_b representa o volume de graute da base, em metros cúbicos por unidade;
 V_n representa o volume de graute para o nicho dos chumbadores, em metros cúbicos por unidade.

O volume da base para apoio dos aparelhos é dada pela expressão:

$$V_b = \frac{(L + 100) \times (C + 100) \times H}{10^9}$$

em que:

V_b representa o volume de graute da base, em metros cúbicos por unidade;
L representa a largura da base, em milímetros;
C representa o comprimento da base, em milímetros;
H representa a altura da base, em milímetros.

Salienta-se que, a altura adotada para a base foi de 50,00 mm. Adicionalmente, informa-se que aos valores da largura e comprimento da base foi somada um valor extra de 100,00 mm, para melhor acabamento.

Para o cálculo do volume dos nichos dos chumbadores, considerando que são quatro pontos de ancoragem, foi aplicado a seguinte expressão:

$$V_n = 4 \times \left(\frac{\pi \times D_n^2}{4} \right) \times (C_n - 0,05)$$

em que:

V_n representa o volume de graute dos nichos dos chumbadores, em metros cúbicos por unidade;
 D_n representa o diâmetro do nicho, em metros quadrados;
 C_n o comprimento do nicho, em metros.

Dessa forma, a Tabela 20 apresenta os valores do consumo do microconcreto para cada tipo de aparelho de apoio.

TABELA 20 - CONSUMO DO MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO

Tipo	Capacidade (kN)	Largura base – L (mm)	Comprimento base – C (mm)	Volume base – V _b (m³)	Diâmetro nicho – D _n (mm)	Comprimento nicho – C _n (mm)	Volume nicho – V _n (m³)	Consumo – Q (m³/un)
Elastomérico fixo	1500	270,00	270,00	0,00685	150,00	250,00	0,01414	0,02099
	10000	670,00	670,00	0,02965	150,00	250,00	0,01414	0,04379
	2500	340,00	340,00	0,00968	150,00	250,00	0,01414	0,02382
	4000	420,00	420,00	0,01352	150,00	250,00	0,01414	0,02766
	5500	500,00	500,00	0,01800	150,00	250,00	0,01414	0,03214
	7500	580,00	580,00	0,02312	150,00	250,00	0,01414	0,03726
	700	200,00	200,00	0,00450	150,00	250,00	0,01414	0,01864
Elastomérico multidirecional	1500	270,00	270,00	0,00685	150,00	250,00	0,01414	0,02099
	2500	340,00	340,00	0,00968	150,00	250,00	0,01414	0,02382
	4000	420,00	420,00	0,01352	150,00	250,00	0,01414	0,02766
	5500	500,00	500,00	0,01800	150,00	250,00	0,01414	0,03214
	7500	580,00	580,00	0,02312	150,00	250,00	0,01414	0,03726
	700	200,00	200,00	0,00450	150,00	250,00	0,01414	0,01864
Elastomérico unidirecional	1500	270,00	270,00	0,00685	150,00	250,00	0,01414	0,02099
	2500	340,00	340,00	0,00968	150,00	250,00	0,01414	0,02382
	4000	420,00	420,00	0,01352	150,00	250,00	0,01414	0,02766
	5500	500,00	500,00	0,01800	150,00	250,00	0,01414	0,03214
	7500	580,00	580,00	0,02312	150,00	250,00	0,01414	0,03726
	700	200,00	200,00	0,00450	150,00	250,00	0,01414	0,01864
Esférico fixo	1000	295,00	295,00	0,00780	150,00	250,00	0,01414	0,02194
	1500	310,00	310,00	0,00841	150,00	250,00	0,01414	0,02255
	2000	343,00	343,00	0,00981	150,00	250,00	0,01414	0,02395
	2500	380,00	380,00	0,01152	150,00	250,00	0,01414	0,02566
	3000	416,00	416,00	0,01331	150,00	250,00	0,01414	0,02745
	3500	442,00	442,00	0,01469	150,00	250,00	0,01414	0,02883
	4000	488,00	488,00	0,01729	150,00	250,00	0,01414	0,03143
	4500	546,00	546,00	0,02087	150,00	250,00	0,01414	0,03501
	5000	570,00	570,00	0,02245	150,00	250,00	0,01414	0,03659
	5500	588,00	588,00	0,02367	150,00	250,00	0,01414	0,03781
	6000	636,00	636,00	0,02708	150,00	250,00	0,01414	0,04122
	6500	654,00	654,00	0,02843	150,00	250,00	0,01414	0,04257
	7000	679,00	679,00	0,03034	150,00	250,00	0,01414	0,04448
	7500	714,00	714,00	0,03313	150,00	250,00	0,01414	0,04727

TABELA 20 - CONSUMO DO MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO (2/2)

Tipo	Capacidade (kN)	Largura base – L (mm)	Comprimento base – C (mm)	Volume base – Vb (m³)	Diâmetro nicho – Dn (mm)	Comprimento nicho – Cn (mm)	Volume nicho – Vn (m³)	Consumo – Q (m³/un)
Esférico multidirecional	1000	251,00	401,00	0,00879	150,00	250,00	0,01414	0,02293
	1500	280,00	416,00	0,00980	150,00	250,00	0,01414	0,02394
	2000	302,00	455,00	0,01116	150,00	250,00	0,01414	0,02530
Esférico multidirecional	2500	340,00	490,00	0,01298	150,00	250,00	0,01414	0,02712
	3000	376,00	521,00	0,01478	150,00	250,00	0,01414	0,02892
	3500	400,00	550,00	0,01625	150,00	250,00	0,01414	0,03039
	4000	420,00	576,00	0,01758	150,00	250,00	0,01414	0,03172
	4500	459,00	609,00	0,01982	150,00	250,00	0,01414	0,03396
	5000	532,00	645,00	0,02354	150,00	250,00	0,01414	0,03768
	5500	532,00	667,00	0,02424	150,00	250,00	0,01414	0,03838
	6000	532,00	697,00	0,02519	150,00	250,00	0,01414	0,03933
	6500	553,00	725,00	0,02694	150,00	250,00	0,01414	0,04108
	7000	572,00	750,00	0,02856	150,00	250,00	0,01414	0,04270
	7500	591,00	774,00	0,03020	150,00	250,00	0,01414	0,04434
Esférico unidirecional	1000	220,00	450,00	0,00880	150,00	250,00	0,01414	0,02294
	1500	257,00	470,00	0,01017	150,00	250,00	0,01414	0,02431
	2000	300,00	520,00	0,01240	150,00	250,00	0,01414	0,02654
	2500	330,00	560,00	0,01419	150,00	250,00	0,01414	0,02833
	3000	350,00	590,00	0,01553	150,00	250,00	0,01414	0,02967
	3500	380,00	630,00	0,01752	150,00	250,00	0,01414	0,03166
	4000	415,00	665,00	0,01970	150,00	250,00	0,01414	0,03384
	4500	447,00	700,00	0,02188	150,00	250,00	0,01414	0,03602
	5000	471,00	745,00	0,02412	150,00	250,00	0,01414	0,03826
	5500	491,00	775,00	0,02586	150,00	250,00	0,01414	0,04000
	6000	511,00	815,00	0,02795	150,00	250,00	0,01414	0,04209
	6500	531,00	855,00	0,03013	150,00	250,00	0,01414	0,04427
	7000	551,00	895,00	0,03239	150,00	250,00	0,01414	0,04653
	7500	571,00	925,00	0,03439	150,00	250,00	0,01414	0,04853

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado.

As produtividades dos serviços estão apresentadas na Tabela 21.

TABELA 21 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO	
Descrição	Produção da Equipe (un/h)
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 1.500 kN	2,00000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 10.000 kN	1,00000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 2.000 kN	1,80000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 2.500 kN	1,75000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 3.000 kN	1,70000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 3.500 kN	1,65000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 4.000 kN	1,60000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 4.500 kN	1,55000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 5.000 kN	1,50000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 5.500 kN	1,45000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 6.000 kN	1,40000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 6.500 kN	1,35000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 7.000 kN	1,30000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 7.500 kN	1,25000
Aparelho de apoio metálico com capacidade de 700 kN	2,50000
Aparelho de apoio metálico esférico com capacidade de 1.000 kN	2,00000
Aparelho de apoio metálico esférico com capacidade de 1.500 kN	1,90000

Fonte: FGV IBRE

Para auxiliar na execução da atividade, é utilizado o seguinte equipamento:

- guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t.

4.3.6.1. *GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE DE 18 T*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P_e = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;
 Qt representa a quantidade de aparelho de apoios, em unidades;
 Fe representa o fator de eficiência;
 Tc representa o tempo de ciclo, em minutos.

Salienta-se que, a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, ao passo que é imputada a utilização produtiva integral com quantidades fracionadas.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes dos subgrupos de aparelho de apoio metálico está discriminada na Tabela 22.

TABELA 22 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aparelhos de apoio metálicos	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 23.

TABELA 23 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1897	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	0,03800 t/un
MATRO-5807	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN	0,24000 t/un
MATRO-1898	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	0,06400 t/un
MATRO-1899	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	0,09200 t/un
MATRO-5805	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	0,13200 t/un
MATRO-5806	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	0,19000 t/un
MATRO-1896	Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN	0,02600 t/un
MATRO-5809	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	0,04400 t/un
MATRO-5810	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	0,06800 t/un
MATRO-5811	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	0,09800 t/un

TABELA 23 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5812	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	0,15800 t/un
MATRO-5813	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	0,23800 t/un
MATRO-5808	Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN	0,02800 t/un
MATRO-5815	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	0,06000 t/un
MATRO-5816	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	0,10400 t/un
MATRO-5817	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	0,14000 t/un
MATRO-5818	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	0,17000 t/un
MATRO-5819	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	0,24400 t/un
MATRO-5814	Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN	0,04200 t/un
MATRO-5820	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN	0,07500 t/un
MATRO-5821	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	0,08800 t/un
MATRO-5822	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN	0,11500 t/un
MATRO-5823	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	0,15900 t/un
MATRO-5824	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN	0,18800 t/un
MATRO-5825	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN	0,21700 t/un
MATRO-5826	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	0,25900 t/un
MATRO-5827	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN	0,33400 t/un
MATRO-5828	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN	0,36200 t/un
MATRO-5829	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	0,39100 t/un
MATRO-5830	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN	0,45300 t/un
MATRO-5831	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN	0,48900 t/un
MATRO-5832	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN	0,52400 t/un
MATRO-5833	Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	0,57000 t/un

TABELA 23 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5834	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN	0,07200 t/un
MATRO-5835	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	0,08800 t/un
MATRO-5836	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN	0,10900 t/un
MATRO-5837	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	0,14700 t/un
MATRO-5838	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN	0,17900 t/un
MATRO-5839	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN	0,21000 t/un
MATRO-5840	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	0,23900 t/un
MATRO-5841	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN	0,27700 t/un
MATRO-5842	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN	0,33500 t/un
MATRO-5843	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	0,34900 t/un
MATRO-5844	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN	0,36900 t/un
MATRO-5845	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN	0,40900 t/un
MATRO-5846	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN	0,43900 t/un
MATRO-5847	Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	0,49900 t/un
MATRO-5848	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN	0,08100 t/un
MATRO-5849	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN	0,10500 t/un
MATRO-5850	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN	0,13700 t/un
MATRO-5851	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN	0,18200 t/un
MATRO-5852	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN	0,21000 t/un
MATRO-5853	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN	0,25900 t/un
MATRO-5854	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN	0,31100 t/un
MATRO-5855	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN	0,35400 t/un

TABELA 23 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5856	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN	0,39600 t/un
MATRO-5857	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN	0,43900 t/un
MATRO-5858	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN	0,49700 t/un
MATRO-5859	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN	0,53900 t/un
MATRO-5860	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN	0,61800 t/un
MATRO-5861	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN	0,65900 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 23.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de aparelhos de apoio metálicos estão discriminadas na Tabela 24.

TABELA 24 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aparelhos de apoio metálicos	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de aparelho de apoio metálico deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Aparelho de apoio metálico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. JUNTA DE DILATAÇÃO

Conforme DNIT (2006b), as juntas de dilatação promovem uma separação física entre duas partes de uma estrutura, permitindo a movimentação sem transmitir os esforços entre elas.

Dessa forma, a vedação da junta com material específico (e.g., elastômero) é fundamental para o êxito da operação, pois evita a infiltração de água, óleo, poeira, agentes corrosivos, entre outros. Isso assegura o movimento da estrutura, previne trincas e evita a infiltração de líquidos que poderiam desgastar a estrutura ao longo dos anos (Uniontech, 2024c).

A Figura 4 ilustra o dispositivo em tela sendo instalado em uma ponte.

Figura 4 - Aplicação da junta de dilatação



Fonte: Uniontech, 2024d.

Salienta-se que a CCU “Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada – Código SICOR-MG: RO-5800” consiste em serviço genérico, utilizada para representar a atividade de fornecimento e instalação da junta na restauração de berços de apoio e substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos. Assim, cabe ao orçamentista fazer a substituição dessa composição por uma das opções disponíveis neste subgrupo.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de junta de dilatação estão sintetizadas na Tabela 25, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 25 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE JUNTA DE DILATAÇÃO	
Definição	Dispositivo que promove uma separação física entre duas partes de uma estrutura, permitindo a movimentação sem transmitir os esforços entre elas.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 1 servente
Equipamentos	Não se aplica
Materiais	▪ Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente ▪ Juntas de dilatação
Atividades auxiliares	Não se aplica
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar manualmente as bordas do substrato onde será instalada a junta de dilatação;
- aplicar manualmente o adesivo estrutural nas laterais do perfil, de forma uniforme;
- instalar o perfil elastomérico na junta;
- limpar manualmente o adesivo excedente.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 26.

TABELA 26 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE JUNTA DE DILATAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Posicionar e instalar a junta em elastômero.
MORO-1678	Servente	1	Limpar as bordas do substrato, aplicar o adesivo estrutural e limpar o excesso de adesivo.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de juntas de dilatação estão resumidos na Tabela 27.

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5795	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20,00 mm e H = 40,00 mm - fornecimento e instalação	m
MATRO-5862	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente	m
MATRO-5863	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20,00 mm e H = 40,00 mm	m
RO-5796	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25,00 mm e H = 50,00 mm - fornecimento e instalação	m
MATRO-5862	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente	m
MATRO-5864	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25,00 mm e H = 50,00 mm	m
RO-5797	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35,00 mm e H = 60,00 mm - fornecimento e instalação	m
MATRO-5862	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente	m
MATRO-5865	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35,00 mm e H = 60,00 mm	m
RO-5798	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40,00 mm e H = 70,00 mm - fornecimento e instalação	m
MATRO-5862	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente	m
MATRO-5866	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40,00 mm e H = 70,00 mm	m
RO-5799	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50,00 mm e H = 80,00 mm - fornecimento e instalação	m
MATRO-5862	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente	m
MATRO-5867	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50,00 mm e H = 80,00 mm	m
RO-5800	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada	m
MATRO-5868	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada	m

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE

Este insumo é responsável por garantir a aderência das juntas de dilatação ao substrato.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 2 \times H \times e \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de adesivo, em quilogramas por metro;

H representa a profundidade, em metros;

e representa a espessura, em metros;

ρ representa a massa específica do adesivo estrutural, em quilogramas por metro cúbico.

Dito isso, a Tabela 28 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 28 - CONSUMO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE				
Descrição	Profundidade - H (m)	Espessura - e (m)	Massa específica - ρ (kg/m ³)	Consumo - Q (kg/m)
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm	0,04	0,005	1.560,00	0,62400
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm	0,05	0,005	1.560,00	0,78000
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm	0,06	0,005	1.560,00	0,93600
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm	0,07	0,005	1.560,00	1,09200
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm	0,08	0,005	1.560,00	1,24800

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.2. JUNTAS DE DILATAÇÃO

Este insumo consiste no material em borracha formador da junta de dilatação. Seu consumo é igual a **1,00000 m/m**.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

A produtividade dos serviços está apresentada na Tabela 29.

TABELA 29 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE JUNTA DE DILATAÇÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m/h)
RO-5795	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm	2,50000
RO-5796	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm	2,20000
RO-5797	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm	2,00000

TABELA 29 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m/h)
RO-5798	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm	1,80000
RO-5799	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm	1,70000
RO-5800	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de junta de dilatação está discriminada na Tabela 30.

TABELA 30 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE JUNTA DE DILATAÇÃO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural Juntas de dilatação em elastômero e perfil VV	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 31.

TABELA 31 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE JUNTA DILATAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5862	Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente	0,00100 t/kg
MATRO-5863	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20,00 mm e H = 40,00 mm	0,00056 t/m
MATRO-5864	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25,00 mm e H = 50,00 mm	0,00088 t/m
MATRO-5865	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35,00 mm e H = 60,00 mm	0,00147 t/m
MATRO-5866	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40,00 mm e H = 70,00 mm	0,00196 t/m
MATRO-5867	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50,00 mm e H = 80,00 mm	0,00280 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade dos materiais transportados é calculada a partir do produto entre os consumos dos materiais, conforme indicado na seção 4.4.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 31.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de juntas de dilatação estão discriminadas na Tabela 32.

TABELA 32 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE JUNTA DE DILATAÇÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural Juntas de dilatação em elastômero e perfil VV	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de Juntas de dilatação deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente instalado.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Juntas de dilatação, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. LÁBIOS POLIMÉRICOS

Os lábios poliméricos referem-se a um reforço da borda das juntas estruturais, proporcionando a essas bordas resistência às cargas que suportam, como, por exemplo, o tráfego de automóveis sobre as pontes. Dessa forma, evita-se o esborcinamento dessas quinas (Uniontech, 2024e).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lábios poliméricos estão sintetizadas na Tabela 33, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 33 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS	
Definição	Reforço da borda das juntas estruturais, proporcionando a essas bordas resistência às cargas que suportam, como, por exemplo, o tráfego de automóveis sobre as pontes.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Marteleto perfurador/rompedor elétrico ▪ Serra para corte de concreto e asfalto
Materiais	▪ Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais ▪ Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm ▪ Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 m
Atividades auxiliares	Não se aplica
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar longitudinalmente as laterais da junta por meio da serra para corte;
- arrasamento do concreto por meio do marteleto perfurador/rompedor;
- limpar manualmente o canal da junta;
- aplicar a argamassa polimérica através da mão de obra.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de lábios poliméricos estão apresentados na Tabela 34.

TABELA 34 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2079	Grupo gerador	Utilizado para fornecer energia ao marteleto.
EQRO-5803	Marteleto perfurador/rompedor elétrico	Utilizado para quebrar a camada de concreto.
EQRO-1561	Serra para corte de concreto e asfalto	Utilizado para realizar os cortes longitudinais.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 35.

TABELA 35 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Marcação das linhas de corte e aplicação da argamassa polimérica.
MORO-1678	Servente	2	Executar o corte e a limpeza do canal.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de lábios poliméricos estão resumidos na Tabela 36.

TABELA 36 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5801	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20,00 mm e H = 30,00 mm - confecção e assentamento	m
MATRO-5869	Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais	kg
MATRO-1808	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	un
MATRO-4128	Ponteiro para martetele - D = 22 mm e C = 1,00 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS

Este insumo consiste no material utilizado para o tratamento das bordas, preparando-as para a posterior aplicação das juntas de dilatação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

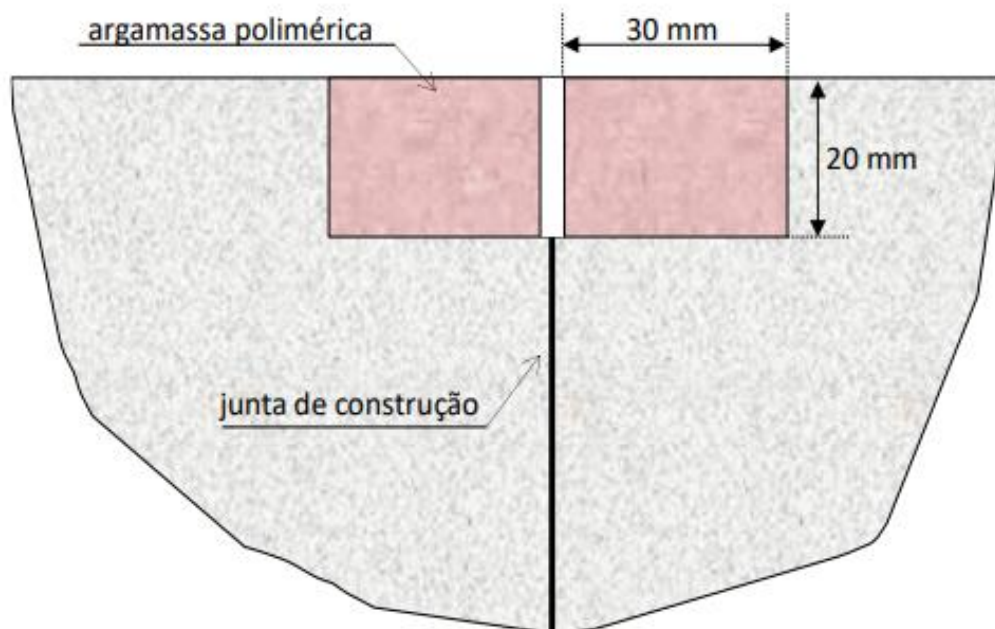
$$Q = A \times C \times \rho \times \frac{1}{(1 + R_{ap})}$$

em que:

Q representa o consumo da argamassa polimérica, em quilogramas por metro;
A representa a área da seção transversal da argamassa polimérica, em metros quadrados;
C representa o comprimento de lábios poliméricos, em metros por metro;
ρ representa a massa específica da argamassa, em quilogramas por metro cúbico;
R_{ap} representa a relação água e pó de argamassa.

Salienta-se que as informações das dimensões da seção da argamassa polimérica foram baseadas na Figura 5.

Figura 5 - Lábio polimérico em resina epoxídica para reforço das bordas



Fonte: FGV IBRE.

Dito isso, a Tabela 37 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 37 - CONSUMO DA ARGAMASSA POLIMÉRICA				
Área - A (m ²)	Comprimento - C (m/m)	Massa específica - ρ (kg/m ³)	Relação água e pó - R _{ap}	Consumo - Q (kg/m)
0,0012	1,00	2.000,00	0,12	2,14286

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.2. DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM

Este insumo é responsável por realizar os cortes longitudinais.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{n \times C}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do disco de corte, em unidades por metro;

n representa o número de lados;

C representa o comprimento de lábios poliméricos, em metros;

V_u representa a vida útil do disco, em metros.

Dito isso, a Tabela 38 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 38 - CONSUMO DO DISCO DE CORTE			
Número de lados - n	Comprimento - C (m/m)	Vida útil - V _u (un/m)	Consumo - Q (un/m)
2,00	1,00	300,00	0,00667

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.3. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M

Este insumo é o material acoplado ao marteleto para a demolição do concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H \times A \times N}{C \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiro, em unidades por metro;

H representa a profundidade demolida no concreto, em metros;

A representa a área demolida, em metros quadrados;

N representa o número de furos necessários para demolição de 1,00 m² de concreto;

C representa o comprimento do lábio polimérico, em metros;

V_u representa a vida útil, em metros por unidade.

Dito isso, a Tabela 39 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 39 - CONSUMO DOS LÁBIOS POLIMÉRICOS					
Profundidade - H (m)	Área demolida - A (m ²)	Número de furos - N	Comprimento - C (m)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/m)
0,02	0,06	100,00	1,00	150,00	0,00080

Fonte: FGV IBRE

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado. O valor adotado foi de **5,00000 m/h**.

Para auxiliar na execução da atividade, são utilizados os seguintes equipamentos:

- grupo gerador;
- marteleto perfurador/rompedor elétrico;
- serra para corte de concreto e asfalto.

Salienta-se que, a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, ao passo que é imputada a utilização produtiva integral com quantidades fracionadas.

4.5.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = A_v \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

A_v representa o avanço, em metros por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

Cumpra registrar que o grupo gerador opera em conjunto com o marteleto/rompedor, logo é atribuído o mesmo valor da produção.

4.5.6.2. SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{v \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

v representa a velocidade de operação, em metros por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa a quantidade de cortes por lábio polimérico.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de lábios poliméricos está discriminada na Tabela 40.

TABELA 40 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 41.

TABELA 41 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5869	Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade dos materiais transportados é calculada a partir do produto entre os consumos dos materiais, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 41.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lábios poliméricos estão discriminadas na Tabela 42.

TABELA 42 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE LÁBIOS POLIMÉRICOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de lábios poliméricos deve ser realizada em metros, em metros, em função do comprimento efetivamente instalado.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lábios poliméricos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEBS, Mounir Khalil El.; TAKEYA, Toshiaki. **Introdução às pontes de concreto**. São Carlos: Universidade de São Paulo, 2007. Disponível em: <https://www.feb.unesp.br/pbastos/pontes/Apost.%20Pontes%20-%20Mounir-Takeya.pdf>. Acesso em 16 mai. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Caderno Técnico Grupo 03, Aparelhos de apoio**, Versão 1.0, 2024.

_____. **DNIT. 091/2006** - ES: Tratamento de aparelhos de apoio: concreto, neoprene e metálicos - Especificação de serviço. Rio de Janeiro, 2006a.

_____. **DNIT 092/2006** - ES: Juntas de dilatação - Especificação de Serviço. Rio de Janeiro, 2006b.

_____. DNIT. IPR-709: **Manual de inspeção de pontes rodoviárias**. Rio de Janeiro, 2004.

IGOR PINHEIRO. Inovacivil, 2019. **Pontes: descubra os 6 principais tipos de pontes**. Disponível em: <https://inovacivil.com.br/pontes-conheca-os-principais-tipos/>. Acesso em: 16 mai. 2024.

STATERA ENGENHARIA. Statera Engenharia, 2023. **Juntas de dilatação**. Disponível em: <https://stateraengenharia.com.br/servicos/juntas-de-dilatacao/>. Acesso em: 04 jun. 2024.

RUDLOFF. **Aparelhos De Apoio Metálicos Esféricos**. São Paulo, 2015a.

_____. **Aparelhos De Apoio Metálicos Elastoméricos**. São Paulo, 2015b.

THOMAZ, E. C. S. **Aparelhos de apoio de neoprene fretado - Notas de Aula**. Instituto Militar de Engenharia. Rio de Janeiro, p. 13. 2009.

UNIONTECH. Uniontech, 2024. **Junta de dilatação**. Disponível em: <https://www.uniontech.com.br/junta-dilatacao>. Acesso em: 1 jun. 2024a.

_____. Uniontech, 2024. **Lábio polimérico**. Disponível em: <https://www.uniontech.com.br/labio-polimerico>. Acesso em: 1 jan. 2024b.

_____. Uniontech, 2024. **Junta de dilatação para pontes**. Disponível em: <https://www.uniontech.com.br/junta-dilatacao-pontes>. Acesso em: 29 mai. 2024c.

_____. Uniontech, 2024. **Aplicação de junta de dilatação**. Disponível em: <https://www.uniontech.com.br/aplicacao-junta-dilatacao>. Acesso em: 29 mai. 2024d.

_____. Uniontech, 2024. **Execução de lábio polimérico**. Disponível em: <https://www.uniontech.com.br/execucao-labio-polimerico>. Acesso em: 1 jun. 2024e.

VIEIRA, M. I. C. **Tipologia, instalação, funcionamento e manutenção dos diversos tipos de aparelhos de apoio em obras de arte**. 2013. (Dissertação) Mestrado - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Lisboa, Disponível em: <https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/3082>. Acesso em 15 mai. 2024

